

Звіт командний проєкт

Тема проєкту:

Задача комівояжера та оптимальна доставка вантажів

Проєкт реалізує два підходи до знаходження оптимальних маршрутів у транспортній мережі:

- Точний алгоритм (перебір з оптимізаціями)
- Жадібний алгоритм

Додатково створена **анімаційна візуалізація руху вантажівок**, а також система зчитування даних з CSV-файлів.

Алгоритми, використані в проєкті:

1. Дискретна математика та модель графа

Усі дані моделюються у вигляді **неорієнтованого зваженого графа**:

- вершини — міста
- ребра — дороги
- ваги — відстані

Ми працювали з такими дискретними поняттями:

- множини (вершини, маршрути, набори посилок)
- відображення (місто $\rightarrow$ сусіди $\rightarrow$ відстані)
- комбінації та перестановки (точний алгоритм)

- оптимізація на графі

2. Точний алгоритм

Точний метод перебирає **усі можливі перестановки** міст, щоб знайти мінімальний шлях, який проходить через усі призначення та повертається до складу.

Основні компоненти:

- Генерація всіх перестановок міст
- Розрахунок довжини кожного маршруту
- Повернення **абсолютно оптимального результату**
- Використання “принципу гілок і меж” для обрізання довгих шляхів

Цей метод гарантує найкоротший маршрут, але є повільним для великих графів, тому ми фільтруємо в коді для якої кількості який з них використовувати, для ≤ 10 буде використовуватись точний, інакше - жадібний

3. Жадібний алгоритм

Підхід, який працює значно швидше:

1. Починаємо зі складу
2. На кожному кроці обираємо **найближче ще не відвідане місто**
3. Повторюємо, поки всі пункти доставки не відвідані
4. Повертаємося до складу

Переваги:

- Швидкість
- Простота
- Хороший результат на середніх графах

Недоліки:

- Результат **не завжди оптимальний**, але наближений.

4. Алгоритм Дейкстри для пошуку найкоротших шляхів (використовується в обох алгоритмах)

Ми застосовуємо Дейкстри для:

- знаходження найкоротших шляхів між окремими містами
- формування реального маршруту вантажівки склад → призначення

Основні принципи:

- пріоритетна черга (мінімальне ребро першим)
- гарантія найкоротшого шляху у графі без негативних ваг

Візуалізація

У файлі [visualisation.py](#) реалізовано:

Побудову графа

- міста як вершини
- дороги як ребра
- склад — жовтий вузол

Виділення оптимальних маршрутів

- різні вантажівки — різні кольори
- підсвічені лінії шляху

Анімацію руху "машинок"

- кожен маршрут розбивається на багато проміжних точок
- вантажівка рухається плавно
- залишає "хвіст" шляху
- біля неї відображається ID

Робота з CSV

У файлі `data_input.py` реалізовано:

- зчитування графа `graph.csv`
- імпорт вантажівок `vehicles.csv`
- імпорт посилки `packages.csv`
- перетворення даних у структури Python

Процес виконання проєкту:

Умовно наша робота поділялася на етапи:

1. Аналіз класичної задачі комівояжера
2. Побудова графа та структури проєкту
3. Написання `data_input.py` та зчитування CSV-файлів

4. Реалізація точного алгоритму
5. Реалізація жадібного алгоритму
6. Реалізація допоміжних алгоритмів (Дейкстра, пошук шляхів)
7. Побудова візуалізації та анімації
8. Порівняльний аналіз алгоритмів
9. Підготовка фінальної презентації та звіту

Розподіл роботи

- **Богдана** — точний алгоритм оптимального маршруту
- **Артем** — жадібний алгоритм
- **Софія** — обробка CSV, структура вхідних даних, зчитування
- **Юля** — порівняльний аналіз між двома алгоритмами (точним і жадібним), візуалізація порівнянь, тестування
- **Меланія** — створення візуалізації та анімації довозення багажу вантажівками, звіт

Враження від виконання

У процесі роботи ми:

- глибше зрозуміли принципи дискретної математики
- попрацювали з графами, та алгоритмами оптимізації
- навчилися будувати візуалізації та анімації
- поділили роботу командно, збирались і допомагали один одному
- отримали досвід інтеграції різних частин коду в один узгоджений проєкт

Висновки

Проект виявився справді складним, але водночас дуже цікавим, оскільки ми мали застосувати всі знання здобуті на дискретній математиці + освоїти як працюють різні алгоритми, порівняти їх ефективність і ними реалізувати вирішення якоїсь справжньої проблеми. Було дуже корисним бачити як графи застосовуються на практиці.

Фідбек викладачам та асистентам

Дякуємо за можливість виконати цей проєкт!
Завдання допомогло попрактикуватися в:

- алгоритмічному мисленні
- роботі з графами
- груповій розробці
- застосуванні дискретної математики на практиці

Було цікаво, інколи складно, але дуже корисно і пізнавально 🧡